S 8.1 - Techniques de Représentation en Architecture et Construction

Bienvenue dans ce cours fondamental sur les techniques de représentation graphique et infographique en architecture. Ces compétences constituent la base de votre formation en Études et Modélisation Numérique du Bâtiment.

Au cours des prochaines sessions, nous explorerons différentes méthodes de représentation, depuis les techniques traditionnelles de perspective jusqu'aux outils numériques modernes comme la modélisation BIM. Chaque technique vous apportera une compétence essentielle pour communiquer efficacement vos idées et projets architecturaux.



par J-Ph Amat





La Perspective à Un Point de Fuite

Principe fondamental

Toutes les lignes parallèles à la direction de la vue convergent vers un unique point de fuite situé sur la ligne d'horizon, tandis que les lignes perpendiculaires restent parallèles entre elles.

Point de vue

L'observateur se place perpendiculairement à la façade ou à l'objet représenté, créant une vue frontale qui simplifie la représentation des espaces intérieurs.

Applications courantes

Idéale pour représenter des couloirs, des façades vues de face, des rues rectilignes ou des intérieurs simples où la profondeur est le principal élément à mettre en valeur.

Cette technique constitue souvent la première étape dans l'apprentissage du dessin en perspective. Sa relative simplicité permet de maîtriser les concepts fondamentaux avant d'aborder des représentations plus complexes.



La Perspective à Deux Points de Fuite

Placement de l'observateur

Positionnez-vous à un angle de 90° par rapport au plan-masse pour définir correctement votre point de vue et l'angle de vision du bâtiment.

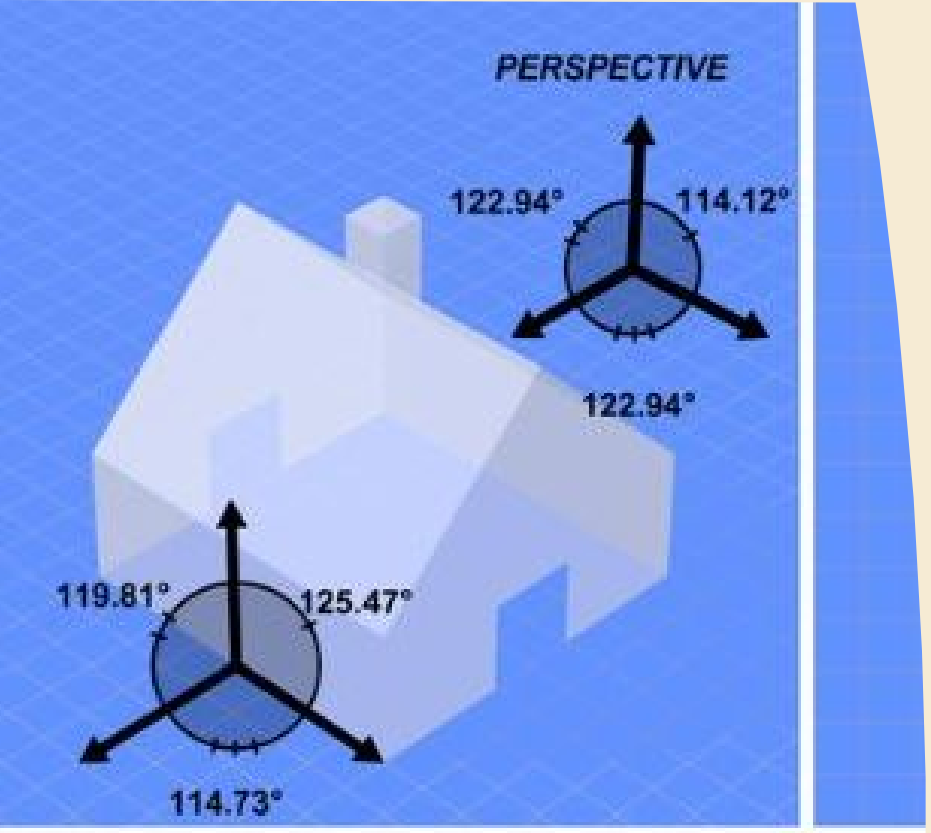
Définition de la ligne d'horizon

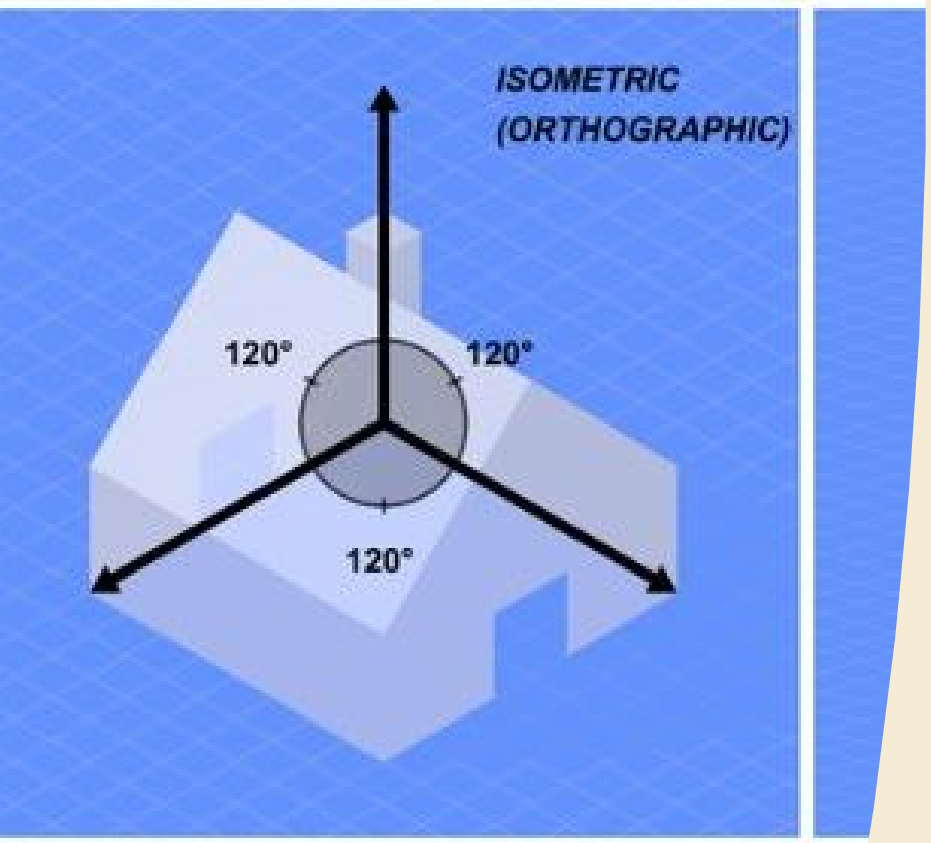
Tracez la ligne d'horizon à hauteur d'œil (généralement entre 1,60m et 1,70m) et placez-y les deux points de fuite à une distance suffisante.

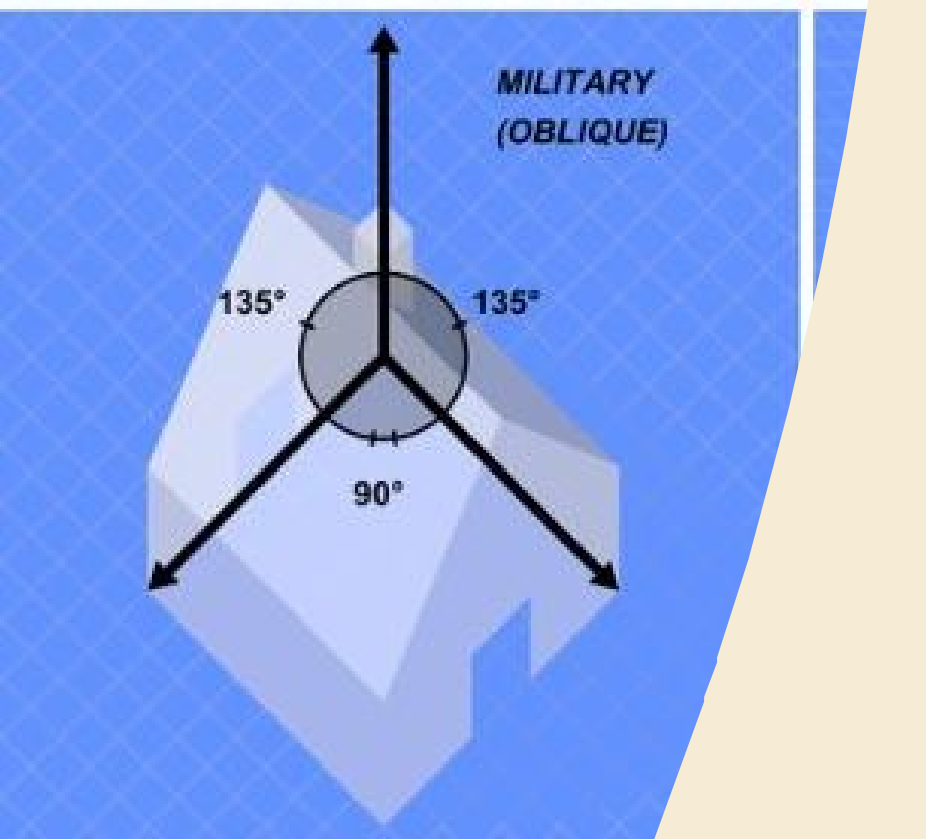
Construction des lignes de fuite

Toutes les lignes horizontales parallèles entre elles convergent vers l'un des deux points de fuite, créant ainsi l'effet de profondeur et de volume caractéristique.

Cette technique plus sophistiquée permet de représenter les angles et les coins de bâtiments de manière réaliste. Elle offre une vision plus dynamique que la perspective à un point de fuite et s'avère particulièrement utile pour les représentations extérieures de projets architecturaux.





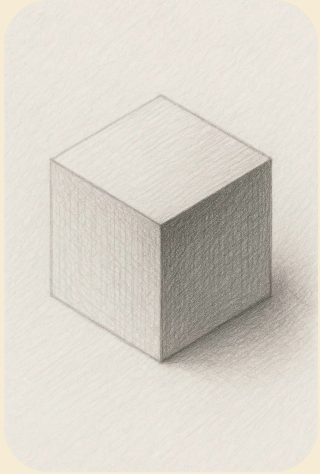


Projections parallèles : Perspective Isométrique et Cavalière

Axonométrie Isométrique

Représentation où les trois axes principaux forment des angles égaux (120°) entre eux. Les mesures sont conservées sur chaque axe, mais les angles réels sont modifiés.

- Conservation des échelles sur tous les axes
- Absence de point de fuite
- Vision équilibrée du volume



Axonométrie Cavalière

Représentation où la face frontale conserve sa forme réelle (angles droits), tandis que la profondeur est représentée avec un angle oblique (généralement 30° ou 45°).

- Face frontale non déformée
- Coefficient de réduction en profondeur
- Facilité d'exécution

Ces techniques de représentation sans point de fuite sont très prisées en dessin technique et en DAO car elles permettent de conserver les mesures et de faciliter la lecture des dimensions. Elles constituent un excellent compromis entre la clarté du plan et la visualisation volumétrique.



Le Plan d'Étage: Fondement de la Représentation Architecturale

Définition

Coupe horizontale à 1,20m du sol, montrant l'organisation spatiale intérieure d'un niveau

Éléments représentés

Murs, cloisons, portes, fenêtres, escaliers et équipements fixes

Cotation

Dimensions des pièces, épaisseurs de murs, largeurs d'ouvertures

Orientation

Nord géographique et positionnement par rapport à l'environnement

Le plan d'étage constitue le document de base de tout projet architectural. Sa précision et sa lisibilité sont essentielles car il sert de référence pour toutes les autres représentations et pour l'exécution du chantier. Un bon plan doit être à la fois technique et fonctionnel, permettant de comprendre rapidement l'organisation spatiale du bâtiment.



Les Coupes Architecturales

Principe de la coupe

Section verticale imaginaire traversant le bâtiment, comme si on le découpait pour révéler sa structure interne et son organisation verticale.

Éléments visibles

La coupe montre les hauteurs sous plafond, les niveaux de plancher, les fondations, la charpente, les escaliers et la composition des parois.

Cotation verticale

Les dimensions en hauteur sont précisées: niveau des planchers par rapport au terrain naturel, hauteurs d'étage, épaisseurs des dalles.

Représentation graphique

Les éléments coupés sont mis en évidence par un tracé plus épais ou un remplissage spécifique selon les conventions graphiques.

La coupe architecturale est indispensable pour comprendre les relations verticales entre les espaces et la construction du bâtiment. Elle complète le plan d'étage en fournissant la troisième dimension essentielle à la compréhension globale du projet.



Les Façades et Élévations

Définition

Vue extérieure verticale d'un bâtiment, représentant son aspect architectural tel qu'il sera perçu une fois construit. Chaque orientation (nord, sud, est, ouest) fait généralement l'objet d'une façade distincte.

Éléments représentés

Ouvertures (portes, fenêtres), matériaux de façade, éléments décoratifs, garde-corps, débords de toiture et détails architecturaux qui définissent le caractère esthétique du bâtiment.

Indications techniques

Niveaux de référence, hauteurs des ouvertures, cotes principales, nature des matériaux et finitions. Ces informations sont essentielles pour les demandes administratives (permis de construire) et pour les entreprises qui réaliseront la construction.

Les façades constituent la "carte de visite" du bâtiment et traduisent les intentions architecturales du concepteur. Elles doivent respecter les contraintes techniques tout en exprimant l'identité esthétique du projet. La qualité graphique de leur représentation est donc particulièrement importante.



Le Plan de Masse

Orientation

Indication du nord et positionnement par rapport au soleil

Implantation du bâti

Empreinte au sol des constructions existantes et projetées

Accès et circulation

Voies d'accès, stationnements, cheminements piétons

Aménagements extérieurs

Espaces verts, clôtures, terrasses et équipements

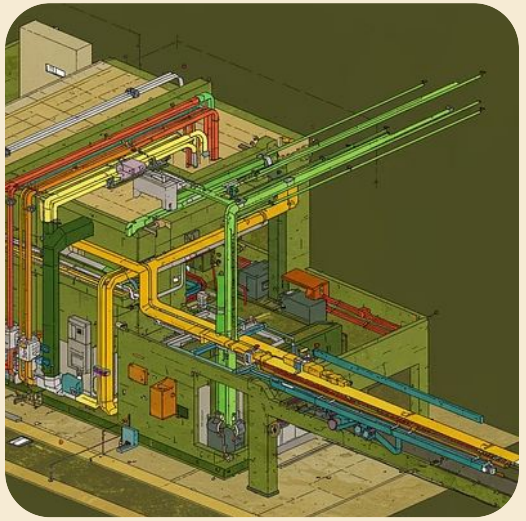
Limites parcellaires

Contours du terrain et relations avec les propriétés voisines

Le plan de masse constitue la première approche d'un projet architectural. Il permet de comprendre l'insertion du bâtiment dans son environnement et d'analyser les relations entre le bâti et le non-bâti. Sa réalisation nécessite une bonne compréhension du terrain et des contraintes urbanistiques qui s'y appliquent.

La Maquette BIM (Building Information Modeling)






La maquette BIM représente bien plus qu'une simple modélisation 3D. C'est une base de données complète du bâtiment, intégrant toutes les informations géométriques, techniques et fonctionnelles. Elle permet une collaboration efficace entre tous les acteurs du projet (architectes, ingénieurs, économistes) et facilite la détection des conflits entre les différents réseaux et structures.

Cette approche collaborative révolutionne le secteur de la construction en permettant une visualisation globale du projet à toutes les phases, depuis la conception jusqu'à l'exploitation du bâtiment, en passant par la construction.

Techniques de Visualisation Avancées



Intégration dans le Site

La maquette 3D est insérée dans son contexte réel pour évaluer son impact visuel et son intégration dans l'environnement existant. Cette technique utilise des logiciels comme Revit, SketchUp ou Lumion pour créer des rendus photoréalistes.



Visualisation 3D Temps Réel

Les moteurs de rendu temps réel comme Unreal Engine ou Twinmotion permettent une exploration interactive du projet. L'utilisateur peut se déplacer librement dans le modèle, changer les conditions d'éclairage ou les matériaux instantanément.



Réalité Virtuelle

L'immersion complète dans le projet via des casques VR offre une expérience spatiale inégalée. Cette technologie permet aux clients et aux concepteurs d'appréhender les volumes et les ambiances de manière intuitive avant même la construction.

Ces outils numériques avancés transforment la manière dont nous concevons et présentons les projets architecturaux. Ils facilitent la communication avec les clients et permettent de prendre des décisions plus éclairées en visualisant le résultat final de façon réaliste et interactive.